UNIVERSITAS INDONESIA

FAKTOR RISIKO DAN MODEL PREDIKSI SEROPOSITIF *IMUNOGLOBULIN G TOXOPLASMA GONDII* PADA PASIEN *HUMAN IMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*

RINGKASAN DISERTASI

RIZKY FAJAR MEIRAWAN
1906341675
PROGRAM STUDI DOKTORAL EPIDEMIOLOGI KOMUNITAS
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama : Rizky Fajar Meirawan
NPM : 1906341675
Program Studi : Epidemiologi
Judul Disertasi :
FAKTOR RISIKO DAN MODEL PREDIKSI SEROPOSITIF *IMUNOGLOBULIN G TOXOPLASMA GONDII* PADA PASIEN HUMAN IMUNODEFICIENCY VIRUS DAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Promotor	:	Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, SKM,MSc.
Ko Promotor	:	Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, MSc.
		Prof. dr. Agnes Kurniawan, PhD, Sp.Par.K.(K).
Tim Penguji	:	Prof. Dr. Budi Haryanto, MSPH, MSc
		Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.
		Prof. Dr. dr. Evy Yunihastuti, Sp.PD, K-AI, FINASIM
		Prof Dr. Drh Hj. Umi Cahyaningsih, MS.
		Prof. Dr. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM.
		Prof. Dr. Besral, SKM, MSc.

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii

UCAPAN TERIMA KASIH v

ABSTRAK.....xiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan Penelitian 2

1.4.1 Tujuan Umum..... 2

1.4.2 Tujuan Khusus 3

1.3 Manfaat Penelitian..... 4

1.5.1 Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan..... 4

1.5.2 Manfaat bagi Program Perawatan dan Pengobatan Pasien HIV/AIDS..... 5

1.5.3 Manfaat bagi Masyarakat 6

1.4 Kebaruan atau *Novelty*..... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8

BAB III METODE PENELITIAN 12

3.1 Kerangka Konsep Penelitian..... 12

3.2 Definisi Operasional Variabel..... 14

3.3 Hipotesis..... 18

3.4 Desain Penelitian 18

3.5 Populasi dan Subyek Penelitian 19

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 21
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 29
5.1 Kesimpulan 29
5.1.1 Kesimpulan Umum 29
5.1.2 Kesimpulan Khusus 29
5.2 Rekomendasi 31
DAFTAR PUSTAKA 35
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 39

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada *Allah Subhanahuwata'ala* atas kuasa dan rahmat-Nya, sehingga penulisan dan penyusunan ini dapat terlaksana. Disertasi ini menjadi salah satu syarat bagi kami untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Doktoral Epidemiologi Peminatan Epidemiologi Komunitas, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

Kami menyadari, proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, masukan, saran, serta motivasi dari berbagai pihak, instansi, dan lembaga. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, SKM, MSc., yang telah menyediakan waktu, pemikiran, dan tenaga selama proses bimbingan, penulisan, dan penyusunan disertasi ini. Saran, masukan, arahan dan nasehat dari beliau selaku promotor, menjadi panduan kami dalam menulis buku ini, sebagai

karya ilmiah sesuai standar kelayakan disertasi dari Program Studi Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

2. Bapak Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, MSc., yang telah memberikan inspirasi, arahan, dan masukan kepada kami untuk meneliti hubungan antara perilaku seksual dengan kejadian infeksi *Toxoplasma gondii*. Beliau selaku pembimbing akademik dan ko-promotor telah membimbing kami dalam menyusun, merancang, dan menganalisis data penelitian, sebagai bagian utama dari disertasi ini. Arahan, masukan, dan saran beliau menjadikan proses penelitian kami dapat berjalan sesuai kaidah dan metodologi penelitian di bidang epidemiologi dan kesehatan masyarakat.
3. Ibu Prof. dr. Agnes Kurniawan, PhD, Sp.Par.K. (K) yang telah membimbing kami selama proses pengukuran status serologi Imunoglobulin-G (IgG) pasien *Human Immunodeficiency Syndrome* (HIV) di Laboratorium Parasitologi Klinik, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. Beliau selaku ko-promotor telah memberikan arahan, masukan,

dan saran, sehingga penulisan disertasi ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang mampu menambah pengetahuan, informasi dan wawasan terkait faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan serologi positif IgG.

4. Bapak Prof. Dr. Budi Haryanto, MSPH, MSc., selaku ketua tim penguji yang telah memberikan sanggahan dan komentar mulai dari ujian pra-proposal, hingga ujian promosi kami. Berkat sanggahan, komentar dan koreksi beliau, kami memiliki kesempatan untuk mendalami landasan teori dan pustaka ilmiah berkaitan dengan hubungan antara perilaku hubungan seks oral dengan infeksi *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV. Hal membuat disertasi ini memiliki landasan ilmiah dalam menyimpulkan hubungan antara perilaku seks oral dengan infeksi *Toxoplasma gondii*, sebagaimana yang tertulis dalam buku disertasi ini.
5. Bapak Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., selaku anggota tim penguji, sekaligus Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Berkat sanggahan, komentar, dan

koreksi beliau, mulai dari ujian pra-proposal hingga promosi, kami mampu menyempurnakan isi disertasi ini. Terutama perbaikan metode penulisan, analisis statistik serta penyampaian hasil penelitian, sehingga disertasi ini memiliki kelayakan ilmiah di bidang epidemiologi.

6. Ibu Prof. Dr. dr. Evy Yunihastuti, Sp.PD, K-AI, FINASIM, selaku penguji yang telah memberikan komentar, sanggahan, dan koreksi mulai dari ujian pra-proposal hingga promosi. Berkat masukan beliau, kami mampu merumuskan rekomendasi penelitian lanjutan, terkait penyempurnaan instrumen pengukuran perilaku seksual pada pasien HIV. Rekomendasi tersebut akan menjadi rujukan utama kami, untuk melanjutkan proses penelitian terkait infeksi *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV di masa mendatang.
7. Prof Dr. Drh. Hj. Umi Cahyaningsih, MS, yang telah memberikan pertanyaan dan sanggahan, mulai dari ujian pra-promosi hingga promosi. Berkat pertanyaan kritis dan tajam yang beliau sampaikan, kami mampu mendalami literatur dan menyusun

tinjauan pustaka mengenai *Toxoplasma gondii*, sebagai salah satu bagian dari disertasi ini.

8. Bapak Prof. Dr. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM., yang telah memberikan pertanyaan dan sanggahan pada ujian pra-promosi hingga promosi. Beliau secara khusus memberikan penekanan terkait rekomendasi kebijakan sesuai dengan temuan penelitian ini. Hal ini menjadi landasan kami dalam menyusun rekomendasi sebagai bagian dari disertasi ini.
9. Prof. Dr. Besral, SKM, MSc., yang telah memberikan koreksi, komentar, dan saran kepada kami terkait dengan prosedur analisis data penelitian dan sistematika penulisan, sehingga disertasi ini memiliki kelayakan sebagai karya tulis ilmiah di bidang epidemiologi.
10. Ayahanda Slamet Hariyanto dan Ibunda Kartanti Meirawati atas doa, motivasi, dan dukungan moril serta materiil. Kasih sayang keduanya, menjadi motivasi terbesar kami dalam menyelesaikan penyusunan disertasi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan kami pada

Program Studi Doktoral Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

11. Pasangan kami, Miraa Nihlaa Hilabi yang telah mendampingi dengan setia, sabar, dan terus memberikan motivasi selama kami menjalani perkuliahan, penelitian, dan penyusunan disertasi ini. Terima kasih telah menjadi pendamping yang luar biasa, serta ibu yang penuh kasih bagi Nazhiif Atya Abdurrahman, Nafiis Arka Abdurrahim, dan Nahda Arsyana Almiraa. Dirimu memberikan sumbangsih yang luar biasa dalam menjaga kenyamanan dan keharmonisan keluarga, sehingga kami mampu menyelesaikan penulisan buku disertasi ini, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan kami pada Program Studi Doktoral Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
12. Saudari kami, Putri Kartika Larasati dan Rizka Libriana Kusuma Wardhani, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada kami dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.

13. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Program Doktor kepada kami. Pendanaan dari LPDP menjadi sumber pendanaan utama penyelenggaraan perkuliahan dan penelitian untuk memenuhi syarat penyelesaian pendidikan kami pada Program Studi Doktoral Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
14. Para pengurus Yayasan Kusuma Buana, Yayasan Pesona Jakarta, Yayasan Perempuan Positif Indonesia, dan Yayasan Pesona Bumi Pasundan. Perizinan dan keterlibatan para pengurus keempat yayasan tersebut membuka kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian terkait status serologi IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV yang berada di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor.
15. 203 pasien HIV di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Depok yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan hadir di tempat penelitian.

16. Ibu Dewi Ambarwati, Bapak Wiwid Santoso, Ibu Lia, dan seluruh tenaga kependidikan di Departemen Epidemiologi, Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, dan Bagian Keuangan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia yang telah membantu kami dalam masalah administrasi kependidikan selama menyusun buku disertasi ini.
17. Bapak Rohmat, Ibu Maratus Sholihah, Saudari Ikrilla yang berperan besar dalam proses pengambilan data penelitian, serta Ibu Paula Yunita, Saudari Kharentika Anugerah, Ibu Susmiati, para dokter penanggung jawab pasien, dan tenaga kesehatan, yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penelitian kami dapat berjalan dan menjadi dasar utama dalam penulisan disertasi ini.
18. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktoral Epidemiologi dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2014, serta Program Doktoral Epidemiologi Angkatan 2019. Terima atas

masukan, saran, dan motivasinya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penulisan buku ini. Semoga *Allah Subhanahuwata'ala* memberikan balasan dan limpahan rahmat kepada Anda semua. Amin.

Depok, 10 Januari 2025

Penulis

FAKTOR RISIKO DAN MODEL PREDIKSI SEROPOSITIF IMUNOGLOBULIN G *TOXOPLASMA GONDII* PADA PASIEN *HUMAN IMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*

ABSTRAK

Serologi positif IgG mengindikasikan infeksi kronis dari *Toxoplasma gondii*. Adanya temuan keberadaan parasit ini pada cairan semen dan ejakulasi mendasari hubungan infeksi *T. gondii* dengan hubungan seks oral. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor risiko dan merancang model prediksi serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi yang mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS. Desain studi penelitian menggunakan desain potong lintang. Subyek Penelitian adalah 197 pasien HIV. Status serologi IgG positif *Toxoplasma gondii* diukur menggunakan pemeriksaan ELISA. Prevalensi serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* adalah 65,48%. Hubungan seks oral (aPR:1,56; β:0,446; 95%CI:1,05-2,31;p<0,026) dan konsumsi daging ternak ruminansia bakar (aPR:4,89; β:1,585; 95%CI:2,51-9,50;p<0,001) merupakan faktor risiko serologi positif IgG *Toxoplasma gondii.* Pasien HIV yang melakukan hubungan seks oral dan mengonsumsi daging ruminansia bakar sebaiknya mendapatkan rujukan pemeriksaan serologi *Toxoplasma gondii*.

Keywords : *Toxoplasma gondii*; hiv; sexual behaviour; risk factor; prediction model

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infeksi *Toxoplasma gondii* menjadi salah satu penyakit oportunis yang sering ditemukan pada pasien HIV (1-3). Mayoritas infeksi *Toxoplasma gondii* menyebabkan gangguan sistem saraf dan gangguan penglihatan (2, 4-9). Berkembang dugaan, transmisi atau penularan *Toxoplasma gondii* terjadi melalui hubungan seksual (10). Wanita dapat tertular *Toxoplasma gondii* dari suami atau pasangan lelakinya (11). Dugaan ini berkembang, berdasarkan pola infeksi *Toxoplasma gondii* pada individu dengan perilaku seks heteroseksual. Di mana risiko infeksi *Toxoplasma gondii* pada wanita lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Wanita bisa tertular infeksi *Toxoplasma gondii* karena menelan cairan ejakulasi dari pasangannya. Sementara itu, pada pria yang melakukan hubungan seks per vaginal, memiliki tingkat infeksi yang rendah. Hal ini yang menguatkan dugaan, *Toxoplasma gondii* dapat ditularkan dari lelaki yang terinfeksi kepada pasangannya melalui hubungan seks oral (10).

Hewan ternak terutama ruminansia (hewan dengan sistem pencernaan majemuk) seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau, terinfeksi ketika memakan rumput, sayuran, dan tumbuhan yang tercemar feses kucing dengan kandungan ookista. Di dalam tubuh ternak, ookista akan berkembang secara aseksual hingga menjadi bradizoit, takizoit dan kista jaringan. Infeksi kronis *Toxoplasma gondii* pada hewan ternak, akan menyebabkan kista *T. gondii* berada pada jaringan otot (12). Daging ternak ruminansia, seperti daging sapi, kambing, domba, serta unggas dan babi bisa mengandung kista *Toxoplasma gondii*. Pengolahan daging dengan pemanasan kurang dari 67°C, menjadi salah satu sumber ingesti kista *T. gondii* pada manusia.

1.2 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor risiko serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui angka prevalensi serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
2. Mengetahui angka prevalensi perilaku seksual, perilaku makan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi lingkungan tempat tinggal pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
3. Mengetahui hubungan antara perilaku seksual, perilaku makan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi lingkungan tempat tinggal dengan serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien

HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

4. Mengetahui tingkat akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas model dalam memprediksi serologi IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

1.3 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

1. Menambah pengetahuan dan teori terkait faktor risiko serologi positif IgG *T. gondii* pada pasien HIV/AIDS.
2. Menambah pengetahuan dan teori mengenai metode pembuktian hubungan antara faktor risiko dengan serologi positif IgG *T. gondii* pada pasien HIV/AIDS.
3. Menambah pengetahuan dan teori mengenai perumusan dan perhitungan model prediksi serologi positif IgG *T. gondii* pada pasien dengan HIV/AIDS.

1.5.2 Manfaat bagi Program Perawatan dan Pengobatan Pasien HIV/AIDS

1. Informasi terkait faktor risiko infeksi *T. gondii* dapat menjadi masukan ilmiah untuk menyempurnakan program perawatan dan pengobatan HIV/AIDS di Indonesia. Terutama penyempurnaan program promosi kesehatan dan kerja sama lintas bidang ilmu dalam mengendalikan faktor risiko infeksi *T. gondii* pada pasien HIV/AIDS di Indonesia.
2. Model prediksi infeksi *T. gondii* dapat diaplikasikan dalam proses penapisan (*screening*) pada pasien HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV di fasilitas kesehatan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Hasil prediksi serologi tersebut menjadi rujukan dalam menentukan terapi atau pengobatan, ketika pasien HIV/AIDS belum menunjukkan gejala klinis infeksi *Toxoplasma gondii*. Tindakan pengobatan tersebut diharapkan menurunkan risiko munculnya gangguan kesehatan yang parah (*adverse outcome*) karena

infeksi *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV/AIDS.

1.5.3 Manfaat bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan faktor risiko infeksi *T. gondii* kepada masyarakat, khususnya kelompok dengan risiko tinggi infeksi HIV/AIDS. Informasi dan pengetahuan tersebut dapat dipublikasikan melalui serangkaian program promosi kesehatan, agar masyarakat mengenali dan secara aktif menghindari perilaku yang meningkatkan risiko infeksi *T. gondii*.

1.4 Kebaruan atau *Novelty*

1. Model prediksi serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV yang menjalani perawatan dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
2. Analisis perilaku seksual, perilaku makan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi lingkungan tempat tinggal sebagai faktor risiko serologi positif

IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV yang menjalani perawatan dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

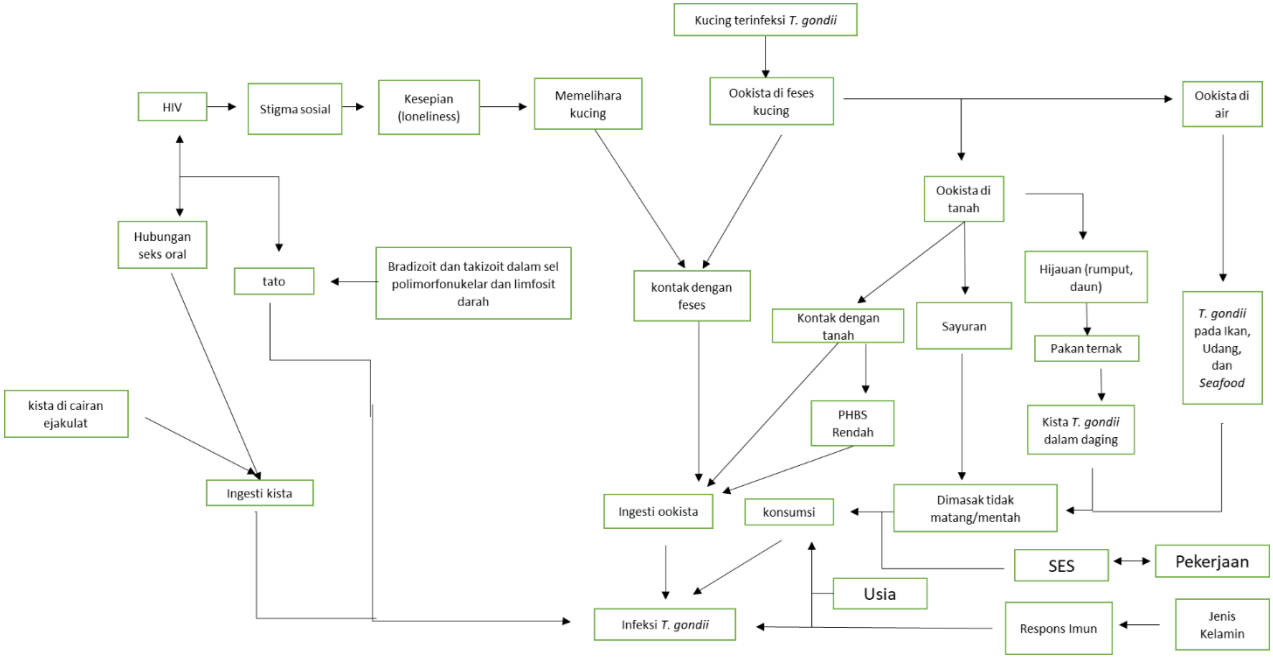
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Perilaku seks oral berhubungan dengan infeksi *Toxoplasma gondii* (10). Temuan ini berdasarkan hasil analisis korelasi yang dilakukan pada wanita yang secara aktif memberikan layanan hubungan seksual kepada pasangan laki-lakinya. Penelitian ini juga mengungkap, hubungan seks oral secara pasif, baik pada pria maupun wanita tidak berhubungan dengan infeksi *Toxoplasma gondii*. Pada penelitian lainnya, terungkap bahwa prevalensi infeksi *Toxoplasma gondii* pada wanita dengan pasangan pria yang terinfeksi *Toxoplasma gondii* adalah sebesar 25,6% (11). Sementara prevalensi infeksi *Toxoplasma gondii* pada wanita dengan pasangan yang tidak terinfeksi *Toxoplasma gondii* adalah sebesar 18,2%. Terdapat perbedaan prevalensi infeksi *Toxoplasma gondii* yang signifikan di antara kedua kelompok tersebut. Hal ini mengindikasikan, infeksi *Toxoplasma gondii* pada pasangan laki-laki berhubungan dengan infeksi *Toxoplasma gondii* pada wanita. Hal ini memunculkan dugaan, penularan infeksi *Toxoplasma gondii* terjadi

melalui perantara cairan ejakulasi. Hubungan antara seks oral dengan infeksi *Toxoplasma gondii*, berdasarkan temuan *Toxoplasma gondii*i pada cairan ejakulasi dan dampak infeksi *Toxoplasma gondii* terhadap infertilitas pada pria (13-16). Infeksi *Toxoplasma gondii*i dapat mempengaruhi morfologi sel sperma, karena parasit ini dapat merusak struktur DNA dari sel sperma (14). Hal ini menguatkan dugaan, bahwa infeksi laten dan kronis dapat menyebabkan *Toxoplasma gondii* menyebar hingga ke saluran reproduksi dan berada cairan ejakulasi. Penularan infeksi terjadi melalui proses ingesti *Toxoplasma gondii* yang berada pada cairan ejakulasi saat berhubungan seks oral (10). Konsumsi daging ternak ruminansia yang tidak dimasak sempurna menjadi faktor risiko utama infeksi *Toxoplasma gondii* (17-19). Pada awalnya hewan ternak ruminansia terinfeksi *Toxoplasma gondii* karena konsumsi pakan, khususnya rumput dan hijauan yang tercemar ookista parasit ini. Ookista pada rumput dan hijauan ini berasal dari cemaran ookista yang berada pada feses kucing yang terinfeksi *Toxoplasma gondii*. Ingesti *ookista* oleh hewan ternak dapat terjadi karena ookista memiliki ketahanan terhadap enzim pencernaan. Setelah

berada di dalam saluran pencernaan, ookista akan pecah, dan kemudian mengeluarkan sporozoit. Kemudian sporozoit akan menembus lapisan mukosa dari saluran cerna(20). Di dalam lapisan mukosa saluran cerna sporozoit akan melakukan pembelahan dan berubah menjadi takizoit. Selanjutnya takizoit ini akan menyebar ke seluruh tubuh, khususnya jaringan otot, saraf, mata, hingga ke otak dan selaput otak (*meninges*). Adanya respons imun tubuh dari hewan ternak menyebabkan takizoit berubah menjadi kista. Keberadaan kista ini dapat menetap hingga hewan ternak tersebut dipanen atau disembelih untuk dikonsumsi dagingnya(20).

Selain itu, beberapa penelitian menyebutkan konsumsi sayuran mentah, pemeliharaan kucing, kontak dengan tanah, kepemilikan tato, jenis kelamin, usia, dan status sosial ekonomi berhubungan dengan infeksi *Toxoplasma gondii*. Hubungan antara faktor-faktor risiko tersebut dengan infeksi *Toxoplasma gondii* menjadi dasar penyusunan kerangka teori infeksi *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV/AIDS. Gambar kerangka teori tersebut disajikan dalam Gambar 2.3.



Gambar 2. 1 Kerangka Teori Penelitian

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan operasional, sehingga tidak seluruh bagian dalam kerangka teori yang tersaji dalam gambar 2.3 dapat diteliti. Berdasarkan variabel-variabel yang dapat diteliti, maka disusun sebuah kerangka konsep penelitian, di mana status serologi IgG *Toxoplasma gondii* bertindak sebagai variabel terikat. Sementara variabel sosio-demografi, perilaku seksual, perilaku makan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta faktor lingkungan bertindak sebagai variabel bebas. Kerangka konsep penelitian disajikan dalam gambar 3.1.

Sosio-Demografi

- Jenis Kelamin
- Usia
- Status Sosial Ekonomi
- Tipe Fasilitas Kesehatan
- Wilayah Fasilitas Kesehatan

Perilaku Seksual

- Hubungan Seks Oral
- Hubungan Seks Anal

Perilaku Makan

- Konsumsi Daging Ruminansia Bakar
- Konsumsi Daging Unggas Bakar
- Konsumsi Ikan & Udang Mentah
- Konsumsi Ikan & Udang Bakar
- Konsumsi Seafood Mentah
- Konsumsi Seafood Bakar
- Konsumsi Sayuran Mentah

Perilaku Hidup Bersih & Sehat

- Cuci Tangan setelah Kontak dengan Tanah
- Pemeriksaan kesehatan kucing peliharaan
- Tato

Kondisi Lingkungan

- Keberadaan Feses di Pekarangan Rumah

Serologi IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV/AIDS

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel Terikat					
Variabel	**Definisi Variabel**	**Cara ukur**	**Alat Ukur**	**Hasil Ukur**	**Skala Data**
Status Serologi IgG Toxoplasma gondii	Status serologi Imunoglublin G *Toxoplasma gondii* berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan ELISA dengan spesimen darah tepi.	Pengambilan spesimen darah tepi dari vena *median cubital* yang berada pada sisi anterior lengan (sisi dalam siku) sebanyak ±3ml. Spesimen darah diisolasi dalam tabung	Pemeriksaan antibodi IgG *Toxoplasma gondii* pada serum darah dengan metode ELISA.	-Status serologi IgG *Toxoplasma gondii* positif , apabila pemeriksaan serologi menujukkan adanya IgG serum darah, dengan kadar >10 Internasional Unit (IU)	Nominal

		berlapis antikoagulan, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan serologi dengan metode ELISA		--Status serologi IgG *Toxoplasma gondii* negatif, apabila pemeriksaan serologi menujukkan kadar IgG <8 IU -Borderline apabila pemeriksaan darah menunjukkan kadar antara 8 hingga kurang dari 10 IU.	
Variabel Bebas					

Variabel	Definisi Variabel	Cara ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Data
Hubungan Seks Oral	Hubungan seks oral pada pasien HIV yang dilakukan selama periode satu tahun sebelum pengambilan data. Hubungan seks oral mencakup: -Melakukan hubungan seks oral -Pasangan seksual tidak menggunakan kondom saat hubungan seks oral -Menelan cairan ejakulasi saat berhubungan seks oral	Wawancara	Kuesioner	Ya = 1 Tidak = 0	Nominal
Konsumsi Daging	Konsumsi daging ruminansia yang dimasak dengan cara	Wawancara	Kuesioner	Ya = 1 Tidak = 0	Nominal

Ruminansia Bakar	dibakar atau sate yang dilakukan selama periode satu tahun sebelum pengambilan data				

3.3 Hipotesis

Kondisi sosio-demografi, perilaku seksual, perilaku makan, perilaku hidup bersih dan sehat, dan kondisi lingkungan, berhubungan dengan serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

3.4 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang. Dalam desain studi potong lintang terdapat dua kelompok yang akan diperbandingkan. Yaitu kelompok pasien HIV yang memiliki faktor risiko dengan status serologi IgG *Toxoplasma gondii* positif, dan kelompok pasien HIV yang tidak memiliki faktor risiko dengan status serologi IgG *Toxoplasma gondii* negatif. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi. Data hasil pengamatan akan dilakukan analisis dengan metode univariat, bivariat, dan multivariat.

3.5 Populasi dan Subyek Penelitian

Populasi studi adalah penderita HIV yang melakukan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan HIV di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi yang bersedia hadir dan berpartisipasi dalam penelitian di kantor pusat empat yayasan, yaitu Yayasan Pesona Jakarta, Yayasan Pesona Bumi Pasundan, Yayasan Perempuan Positif Indonesia dan Yayasan Kusuma Buana selama masa penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Periode penelitian di mulai dari September 2022 hingga Oktober 2023. Lokasi penelitian kantor empat lembaga swadaya masyarakat pendamping pasien HIV wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor.

Kriteria Inklusi :

1. Penderita HIV yang melakukan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan HIV di puskesmas, rumah sakit, dan pusat pelayanan kesehatan yang berada di wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, dan Bogor selama masa penelitian.
2. Bersedia menjalani pemeriksaan serologis antibodi T. gondii

3. Bersedia menjadi responden penelitian
4. Bersedia hadir pada lokasi dan waktu pengambilan data selama periode penelitian.

Kriteria Eksklusi :

1. Penderita HIV dengan kelainan darah atau pembuluh, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan darah.
2. Pasien HIV yang sedang hamil, menyusui, dan memiliki penyakit kelaian bawaan yang berhubungan dengan imunitas tubuh.
3. Status serologi IgG *Toxoplasma gondii* berdasarkan pemeriksaan ELISA berada pada kategori borderline.

Hasil perhitungan sampel dengan jumlah terbesar adalah sebesar 196 sampel. Oleh karena itu, jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 196 pasien HIV. Setelah dilakukan proses pengambilan data, terdapat 197 pasien yang dipilih untuk menjadi subyek penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Total responden dalam penelitian ini mencapai 203 orang. Dari jumlah tersebut 5 orang yang terpilih sebagai responden menolak untuk berpartisipasi. Sehingga *participant rates* dalam penelitian ini mencapai 97,5%.

Dari 198 responden yang bersedia berpartisipasi, 129 memiliki status serologi positif. Sementara responden dengan status serologi negatif mencapai 68 pasien. Dan 1 pasien memiliki status serologi *borderline*. 1 orang dengan status serologi bordeline, tidak dilibatkan dalam analisis. Pemeriksaan ELISA mengungkap prevalensi serologi positif (*seroprevalence*) IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Depok sebesar 65,48%.

Gambaran Status Serologi IgG *Toxoplasma gondii* pada Pasien HIV

Variabel		Jumlah	Prevalensi
Status Serologi IgG *Toxoplasma gondii*	Positif	129	65,48%
	Negatif	68	34,52%

Hubungan seks oral berhubungan dengan serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV. Diketahui bahwa nilai *Adjusted Prevalence Ratio* (PR) adalah sebesar 1,56. Nilai tersebut bermakna, pasien HIV yang melakukan hubungan seks oral memiliki risiko mengalami serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* 1,56 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pasien HIV yang tidak melakukan hubungan seks oral. Beberapa penelitian, baik pada manusia maupun hewan, mengungkap keberadaan *Toxoplasma gondii* pada semen, air mani, dan saluran reproduksi pria (13, 15, 16, 21-23). Ketika berhubungan seks oral, pasien HIV dapat secara sengaja atau tidak sengaja menelan cairan ejakulasi. Sehingga ketika seorang pasien HIV yang awalnya tidak terinfeksi *Toxoplasma gondii*, akhirnya terinfeksi karena ingesti atau tertelannya kista parasit tersebut. Rute penularan atau infeksi ini sama halnya dengan ingesti kista *Toxoplama gondii*, karena konsumsi daging ternak yang tercemar kista parasit tersebut. Terutama kista yang mengandung bradizoit ((10). Aktivitas hubungan seks oral pada pria

maupun wanita homoseksual, berhubungan dengan infeksi *Toxoplasma gondii* (24).

Kista dari *Toxoplasma gondii*, memiliki ketahanan terhadap suhu ruang, dan enzim pencernaan (25). Hal ini menjadi penyebab, bradizoit yang ada dalam kista dapat bertahan dan menginfeksi individu akibat ingesti kista *Toxoplasma gondii*. Keberadaan bradzoit dalam tubuh menandai proses infeksi kronis dari *Toxoplasma gondii*. Bradizoit dapat berada di dalam jaringan otot dan saraf dari individu imunokompeten (26). Bradizoit dapat bertahan pada tubuh inang *(host)*, karena dilindungi oleh kista yang mengandung glikan dan protein yang menyediakan energi untuk bertahan hidup. Ketika kondisi imunitas host menurun, seperti halnya penurunan kadar CD4 hingga di bawah 100 sel per µL pada pasien HIV, bradizoit akan bertransformasi menjadi takizoit. Mekanisme inilah yang menyebabkan infeksi *Toxoplasma gondii* bersifat laten. Dan menjadi salah satu penyebab gangguan sistem saraf yang fatal pada pasien HIV yang mengalami penurunan kondisi imunitas.

Potensi *ingesti* bradizoit dan kista *Toxoplasma gondii* meningkat seiring dengan rendahnya intensitas

penggunaan kondom, terutama oleh pasangan ketika berhubungan seks oral. Hubungan seks oral tanpa kondom, akan meningkatkan peluang ingesti *Toxoplasma gondii*. Dampaknya, risiko mengalami serologi IgG *Toxoplasma gondii* menjadi meningkat. Tingginya riwayat atau kebiasaan menelan cairan ejakulasi karena pasangan tidak menggunakan kondom, akan meningkatkan peluang *ingesti* atau tertelannya parasit *Toxoplasma gondii* yang berada dalam semen atau air mani (10).

Hasil analisis juga menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi daging ruminansia bakar dengan status serologi positif IgG *Toxoplasma gondii*. Berdasarkan nilai *adjusted* PR adalah sebesar 4,89, pasien HIV yang mengonsumsi daging ruminansia bakar memiliki risiko mengalami serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* 4,89 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pasien HIV yang tidak mengonsumsi daging ruminansia bakar. Pada awalnya hewan ternak ruminansia terinfeksi *Toxoplasma gondii* karena konsumsi pakan, khususnya rumput dan hijauan yang tercemar ookista parasit ini. Ookista pada rumput dan hijauan ini berasal dari cemaran ookista yang

berada pada feses kucing yang terinfeksi *Toxoplasma gondii*. Ingesti *ookista* oleh hewan ternak dapat terjadi karena ookista memiliki ketahanan terhadap enzim pencernaan. Setelah berada di dalam saluran pencernaan, ookista akan berubah menjadi sporozoit. Kemudian sporozoit akan menembus lapisan mukosa dari saluran cerna(20).

Di dalam lapisan mukosa saluran cerna sporozoit akan melakukan pembelahan dan berubah menjadi takizoit. Selanjutnya takizoit ini akan menyebar ke seluruh tubuh, khususnya jaringan otot, saraf, mata, hingga ke otak dan selaput otak (*meninges*). Adanya respons imun tubuh dari hewan ternak menyebabkan takizoit berubah menjadi kista. Keberadaan kista ini dapat menetap hingga hewan ternak tersebut dipanen atau disembelih untuk dikonsumsi dagingnya (20).

Kista di dalam daging ternak dapat bertahan, hingga suhu 67°C. Oleh karena itu konsumsi daging hewan ternak yang mengandung kista *Toxoplasma gondii*¸ yang tidak dimasak sempurna menyebabkan infeksi *Toxoplasma gondii*. Metode pengolahan dan pemasakan daging dengan cara dibakar, sate, asap, dan *steak*, tidak mampu

membunuh kista *Toxoplasma gondii*, karena suhu daging tidak secara menyeluruh menyentuh suhu di atas 67°C. Faktor inilah yang menyebabkan *Toxoplasma gondii* termasuk dalam penyakit infeksi pada manusia bersumber makanan (*food borne disease*) (27).

Penelitian ini menghasilkan model prediksi serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* berdasarkan pengukuran hubungan seks oral dan konsumsi daging ruminansia bakar. Dalam aplikasinya, model ini dapat digunakan dalam program penapisan pada pasien HIV yang belum pernah melakukan pemeriksaan serologi *Toxoplasma gondii*. Prosedur penapisan dilakukan pada pengunjung atau pasien fasilitas kesehatan yang menjalani pemeriksaan atau tes HIV di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dokter penanggung jawab pasien atau tenaga kesehatan dapat memberikan rujukan pemeriksaan HIV sekaligus melakukan penapisan serologi IgG *Toxoplasma gondii* kepada pasien.

Prosedur skrining dengan model ini dapat dilakukan dengan penyusunan sebuah formulir kuesioner singkat yang terdiri atas empat butir pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah Anda mengonsumsi daging ruminansia (sapi, kambing, domba, kerbau) bakar/*grill/steak/*sate dalam setahun terakhir?
- Apakah Anda pernah berhubungan seks oral dalam setahun terakhir?
- Apakah Anda pernah berhubungan seks oral dengan pasangan yang tidak menggunakan kondom dalam setahun terakhir?
- Apakah Anda pernah berhubungan seks oral dan menelan cairan ejakulasi dalam setahun terakhir?

Skrining serologi IgG *Toxoplasma gondii* dapat menggunakan sebuah instrumen berupa kuesioner yang dilengkapi dengan angka koefisien pada variabel hubungan seks oral dan konsumsi daging ruminansia bakar.

Faktor Risiko Serologi Positif IgG *Toxoplasma gondii* pada Pasien HIV

Variabel		Status Serologi		Adjusted PR	95%CI	p-Value
		Positif	Negatif			
Hubungan Seks Oral	Ya (%)	92 (90,2%)	10 (9,8%)	1,56	1,05 – 2,31	0,026
	Tidak (%)	37 (38,9%)	58 (61,1%)	1		
Konsumsi Daging Ruminansia Bakar	Ya (%)	97 (90,7%)	10 (9,3%)	4,89	2,51 – 9,50	<0,001
	Tidak (%)	32 (35,6%)	58 (64,4%)	1		

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Kesimpulan Umum

Hubungan seks oral dan konsumsi daging ruminansia bakar merupakan faktor risiko serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV yang menjalani perawatan dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

5.1.2 Kesimpulan Khusus

1 Angka prevalensi serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi adalah sebesar 65,48%.

2 Angka prevalensi hubungan seks oral dan konsumsi daging ruminansia bakar yang diukur dari pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan

dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi adalah sebagai berikut :

a. Prevalensi perilaku seks oral adalah sebesar 51,78%
b. Prevalensi perilaku konsumsi daging ruminansia bakar adalah sebesar 67,0%

3 Perilaku seksual yang berhubungan dengan serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* adalah hubungan seks oral. Perilaku makan yang berhubungan dengan serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* adalah konsumsi daging ruminansia bakar. Pasien HIV/AIDS yang memiliki riwayat berhubungan seks oral memiliki risiko mengalami serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* 1,56 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pasien HIV/AIDS tanpa riwayat hubungan seks oral. Pasien HIV/AIDS yang pernah mengonsumsi daging ruminansia bakar memiliki risiko mengalami serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* 4,89 kali lebih tinggi dibandingkan dengan

pasien HIV/AIDS yang tidak pernah mengonsumsi daging ruminansia bakar.

4 Tingkat sensitivitas, spesifisitas, akurasi, nilai prediksi positif, dan nilai prediksi negatif dari model prediksi serologi IgG *Toxoplasma gondii* pada pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan dan pengobatan ARV dan mendapatkan pendampingan dari yayasan pendamping pasien HIV/AIDS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi adalah 97,67%, 67,65%, 87,35%, 85,14%, dan 93,88%

5.2 Rekomendasi

1. Program penapisan status serologi positif IgG *Toxoplasma gondii* dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan HIV pada pasien atau pengunjung fasilitas kesehatan di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Uji coba prosedur penapisan dapat dilakukan di di Puskesmas di wilayah Jakarta Selatan. Dokter penanggung jawab pasien atau tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan HIV dapat melakukan penapisan dengan menggunakan instrumen skrining serologi IgG *Toxoplasma gondii*

yang dihasilkan oleh penelitian ini. Rujukan pemeriksaan serologi *Toxoplasma gondii* disarankan untuk diberikan kepada pasien HIV dengan riwayat hubungan seks oral dan konsumsi daging ruminansia bakar.

2. Pengukuran untuk mendalami perilaku seksual pada pasien HIV perlu dilakukan pada penelitian selanjutnya. Tujuan utama penelitian lanjutan tersebut adalah menghasilkan instrumen pengukuran perilaku seksual, khususnya hubungan seks oral dengan validitas yang lebih baik dibandingkan dengan instrumen pengukuran hubungan seks oral pada penelitian ini. Proses pengukuran perilaku seksual tersebut dapat menggunakan metode penelitian kualitatif.
3. Penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih besar daripada penelitian ini perlu dilakukan. Tujuan utama dari penelitian lanjutan adalah melakukan analisis lanjutan pada variabel-variabel yang tidak menjadi faktor risiko dalam penelitian ini. Khususnya variabel hubungan seks anal, konsumsi daging unggas bakar, dan jenis kelamin pasien HIV.

4. Model prediksi serologi IgG *Toxoplasma gondii* dalam penelitian ini dihasilkan melalui analisis permodelan dengan menggunakan uji statistik. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menghasilkan sebuah model yang dihasilkan melalui metode *machine learning*. Tujuan utama penelitian lanjutan tersebut adalah menghasilkan permodelan dengan tingkat akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas yang lebih baik dibandingkan dengan model prediksi yang dihasilkan dari penelitian ini.
5. Penelitian lanjutan dengan tujuan utama pemeriksaan *Toxoplasma gondii* pada cairan ejakulasi perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori terkait hubungan seks oral dengan peningkatan risiko infeksi *Toxoplasma gondii*. Penelitian lanjutan ini dapat dilakukan pada populasi studi individu yang mengalami gangguan kesuburan (infertilitas) atau mengalami gangguan reproduksi.
6. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengukur serologi IgG dan IgM, sehingga diagnosis status infeksi aktif dari *Toxoplasma gondii* dapat ditegakkan.

7. Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dokter dan tenaga kesehatan dapat merancang program kampanye dan promosi untuk memasak bahan makanan secara matang, dapat dilakukan secara meluas. Hal ini bertujuan untuk menurunkan risiko infeksi *Toxoplasma gondii* karena pengaruh perilaku makan, baik pada pasien HIV maupun pada masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andriyani Y. IgG Anti-Toxoplasma in Cerebro Spinal Fluid of HIV Infection & AIDS Patients with Meningitis. JAKARTA: UNIVERSITAS INDONESIA; 2015.
2. Dian S, Ganiem AR, Ekawardhani S. Cerebral toxoplasmosis in HIV-infected patients: a review. Pathogens and Global Health. 2023;117(1):14-23.
3. Ganiem AR, Dian S, Indriati A, Chaidir L, Wisaksana R, Sturm P, et al. Cerebral Toxoplasmosis Mimicking Subacute Meningitis in HIV-Infected Patients; a Cohort Study from Indonesia. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2013;7(1):e1994.
4. Chun-Hsiang C, Jia-Horung H, Sheng-Min H. Ocular toxoplasmosis in a patient with acquired immunodeficiency syndrome. The Lancet Infectious Diseases. 2023;23(1):130.
5. Dian S, Ganiem AR, Ekawardhani S. Cerebral toxoplasmosis in HIV-infected patients: a review. Pathogens and Global Health. 2022:1-10.
6. Patel NS, Vavvas DG. Ocular Toxoplasmosis: A Review of Current Literature. International Ophthalmology Clinics. 2022;62(2).
7. Abraham EG, Moses AE, Motilewa USOO, Uwah AI, Itina EI, Umoh AN. Ocular Toxoplasmosis among Livestock Farmers and Raw Meat Handlers in Uyo, Nigeria. Ethiopian journal of health sciences. 2021;31(2):257-66.
8. Wibawani R, Soeprijanto B, Ferriastuti W, Triono EA. Head Computed Tomography Images of HIV/AIDS Patients with Suspected Cerebral Toxoplasmosis in Dr. Soetomo General Hospital Surabaya BIOMOLECULAR AND HEALTH SCIENCE JOURNAL 2019;2:6.
9. Aleixo ALQdC, Vasconcelos C de Oliveira R, Cavalcanti Albuquerque M, Biancardi AL, Land Curi AL, Israel Benchimol E, et al. Toxoplasmic retinochoroiditis: The influence of age,

number of retinochoroidal lesions and genetic polymorphism for IFN-γ +874 T/A as risk factors for recurrence in a survival analysis. PloS one. 2019;14(2):e0211627.
10. Kaňková Š, Hlaváčová J, Flegr J. Oral sex: A new, and possibly the most dangerous, route of toxoplasmosis transmission. Medical hypotheses. 2020;141:109725.
11. Hlaváčová J, Flegr J, Řežábek K, Calda P, Kaňková Š. Male-to-Female Presumed Transmission of Toxoplasmosis Between Sexual Partners. American journal of epidemiology. 2021;190(3):386-92.
12. Morris JG, Jr., Potter ME. Foodborne Infections and Intoxications. San Diego, UNITED STATES: Elsevier Science & Technology; 2013.
13. Hlaváčová J, Flegr J, Řežábek K, Calda P, Kaňková Š. Association between latent toxoplasmosis and fertility parameters of men. Andrology. 2021;9(3).
14. Al-Khafaji AS, Al-Omashi GB. The role of chronic infection with toxoplasmosis in mitochondrial DNA 4,977 bp common deletion in sperm of men infertility. Annals of Parasitology. 2022(2299-0631 (Print)).
15. Tong WH, Hlaváčová J, Abdulai-Saiku S, Kaňková Š, Flegr J, Vyas A. Presence of Toxoplasma gondii tissue cysts in human semen: Toxoplasmosis as a potential sexually transmissible infection. Journal of Infection. 2023;86(1):60-5.
16. Ullmann J, Kodym P, Flegr J, Berenová D, Jirsová S, Kaňková Š. Oral Sex as a Potential Route for Toxoplasma Gondii Transmission: Experiment with Human Semen and Laboratory Mice Model. Acta Parasitologica. 2024;69(2):1314-8.
17. Ducrocq J, Simon A, Lemire M, De Serres G, Lévesque B. Exposure to Toxoplasma gondii Through Consumption of Raw or Undercooked Meat: A Systematic Review and Meta-

Analysis. Vector borne and zoonotic diseases (Larchmont, NY). 2021;21(1):40-9.
18. Guo M, Dubey JP, Hill D, Buchanan RL, Gamble HR, Jones JL, et al. Prevalence and risk factors for Toxoplasma gondii infection in meat animals and meat products destined for human consumption. Journal of food protection. 2015;78(2):457-76.
19. Tenter AM. Toxoplasma gondii in animals used for human consumption. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 2009;104.
20. Attias M, Teixeira DE, Benchimol M, Vommaro RC, Crepaldi PH, De Souza W. The life-cycle of Toxoplasma gondii reviewed using animations. Parasites & Vectors. 2020;13(1):588-.
21. Disko R, Braveny I, Vogel P. Examination of human seminal fluid for Toxoplasma gondii. Zeitschrift fur Tropenmedizin und Parasitologie. 1971;22:6.
22. Martínez-García F, Regadera J Fau - Mayer R, Mayer R Fau - Sanchez S, Sanchez S Fau - Nistal M, Nistal M. Protozoan infections in the male genital tract. 1996(0022-5347 (Print)).
23. Saki J, Sabaghan M, Arjmand R, Teimoori A, Rashno M, Saki G, et al. Spermatogonia apoptosis induction as a possible mechanism of Toxoplasma gondii-induced male infertility. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2020;23(9):1164-71.
24. Flegr J, Kuba R. The relation of Toxoplasma infection and sexual attraction to fear, danger, pain, and submissiveness. Evolutionary Psychology. 2016;14(3):1474704916659746-.
25. Christiansen C, Maus D, Hoppenz E, Murillo-León M, Hoffmann T, Scholz J, et al. In vitro maturation of Toxoplasma gondii bradyzoites in human myotubes and their

metabolomic characterization. Nature Communications. 2022;13(1):1168-.
26. Cerutti A, Blanchard N, Besteiro S. The Bradyzoite: A Key Developmental Stage for the Persistence and Pathogenesis of Toxoplasmosis. Pathogens (Basel, Switzerland). 2020;9(3).
27. Hussain MA, Stitt V, Szabo EA, Nelan B. Toxoplasma gondii in the Food Supply. Pathogens (Basel, Switzerland). 2017;6(2).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	:	Rizky Fajar Meirawan, SKH., M.Vet
Tempat & Tanggal lahir	:	Surabaya, 28 Mei 1983
Nama Ayah	:	Slamet Hariyanto, S.Pd.
Nama Ibu	:	Kartanti Meirawati
Nama Istri	:	Miraa Nihlaa Hilaby, SE.
Nama Anak	:	Nazhiif Atya Abdurrahman Nafiis Arka Abdurrahim Nahda Arsyana Almiraa
Nama Saudara Kandung	:	Rizka Libriana Kusumawardhani Putri Kartika Larasati, SE.
Pekerjaan	:	Karyawan PT Spora Cipta Paramedia serta Pengajar di Universitas Indonesia Maju dan Institut Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Riwayat Pendidikan	:	SD Negeri Percobaan Surabaya SMP Negeri 1 Surabaya SMU Negeri 5 Surabaya Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga (Meraih Gelar Sarjana Kedokteran Hewan – SKH.) Program Magister Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga (Meraih Gelar Master Veteriner – M. Vet.)

Riwayat Publikasi selama Kuliah Doktoral	:	Meirawan, Rizky Fajar, and Tri Yunis Miko Wahyono. 2024. 'Sexual Behaviours and History of Injecting Narcotics Use as Predictors of Toxoplasma gondii Infection in Patients with Human Immunodeficiency Virus Infection. ', *Journal of Public Health*. (Accepted) Meirawan, Rizky Fajar, and Tri Yunis Miko Wahyono. 2023. 'Demographic and sexual behavior characteristics of Human Immunodeficiency Virus Patients with Immunoglobulin G Seropositive Toxoplasma gondii', Journal of Public Health. (Accepted)
Riwayat Kolaborasi Penelitian & Publikasi selama Kuliah Doktoral	:	Veterini, Anna Surgean, Bambang Pujo Semedi, Prananda Surya Airlangga, Purwo Sri Rejeki, Khildan Miftahul Firdaus, Airi Mutiar, Annis Catur Adi, Rauzan Sumara, and Rizky Fajar Meirawan. 2024. 'Preliminary study: the future insight of relationship between nutrigenomic risk

and sepsis', *Bali Medical Journal*, 13: 10.

Veterini, Lysa, Gondo Mastutik, Nora Ertanti, Mohammad Q. B. Zulfikar, Akbar R. Muhammad, Akbar R. Muhammad, Rizky F. Meirawan, and Soetjipto. 2024. 'The Effect of Diallyl Trisulfide Administration on The Viability of MDA-MB-231 Cell Lines', *Tropical Journal of Natural Product Research (TJNPR)*, 8: 7996-8000.

Hartono, Risky Kusuma, R. F. Meirawan, R. Nurhasana, T. Dartanto, and A. Satrya. 2023. 'Retailer's Density and Single Stick Cigarette's Accessibility among School-Age Children in Indonesia', *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 24: 8.

Mukhlida, Halma Zahro, Hilma Hasro Maulida, Gunanti Khairunnisa, Margaretha Josephine Mantrono, Risky Kusuma Hartono, Rindu Rindu, Eka Rokhmiati Wahyu Purnamasari, and Rizky Fajar Meirawan. 2020. 'Review of trial therapies and treatment

for covid-19: Lessons for Indonesia', *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*.